



النهايات والمشتقات

حساب النهايات بالتعويض المباشر

1 أوجد $\lim_{x \rightarrow 2} (3x^2 - 4x + 1)$

2 أوجد $\lim_{x \rightarrow -1} (x^3 + 2x - 5)$

3 أوجد $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{5x + 7}{x + 3}$

4 أوجد $\lim_{x \rightarrow 3} \sqrt{x + 13}$

حساب النهايات بالتحليل الصورة 00

5 أوجد $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3}$

6 أوجد $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 + 5x + 6}{x + 2}$

7 أوجد $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - 16}{x - 4}$

8 أوجد $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x^2 - 3x + 2}$

النهايات عند اللانهاية

9 أوجد $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 + 2x}{x^2 - 5}$

10 أوجد $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x + 7}{x^2 + 1}$

11 أوجد $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^3 - 2}{x^3 + 4x}$

النهايات من جهة واحدة

12 دالة معرفة بـ $f(x) = x + 1$ عندما $x < 2$ ، و $f(x) = 2x - 1$ عندما $x \geq 2$. أوجد $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$

13 باستخدام نفس الدالة المجزأة، أوجد $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$

14 باستخدام نفس الدالة المجزأة، هل $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ موجودة؟ اذكر قيمتها.

قاعدة القوة

15 أوجد مشتقة $f(x) = x^5$.

16 أوجد مشتقة $f(x) = 3x^4 - 2x^2 + 7$.

17 أوجد مشتقة $f(x) = \sqrt{x}$.

18 أوجد مشتقة $f(x) = \frac{1}{x^2}$.

قاعدة الضرب

19 أوجد مشتقة $f(x) = x^2(3x + 1)$ باستخدام قاعدة الضرب.

20 أوجد مشتقة $f(x) = (x + 2)(x - 5)$ باستخدام قاعدة الضرب.

21 أوجد مشتقة $f(x) = (2x - 1)(x^2 + 3)$ باستخدام قاعدة الضرب.

قاعدة السلسلة

22 أوجد مشتقة $f(x) = (3x + 1)^4$.

23 أوجد مشتقة $f(x) = (x^2 - 5)^3$.

24 أوجد مشتقة $f(x) = \sqrt{4x + 9}$.

25 أوجد مشتقة $f(x) = (5 - 2x)^6$.

مشتقات الدوال المثلثية والأسية

26 أوجد مشتقة $f(x) = \sin x + \cos x$.

27 أوجد مشتقة $f(x) = 3\sin x$.

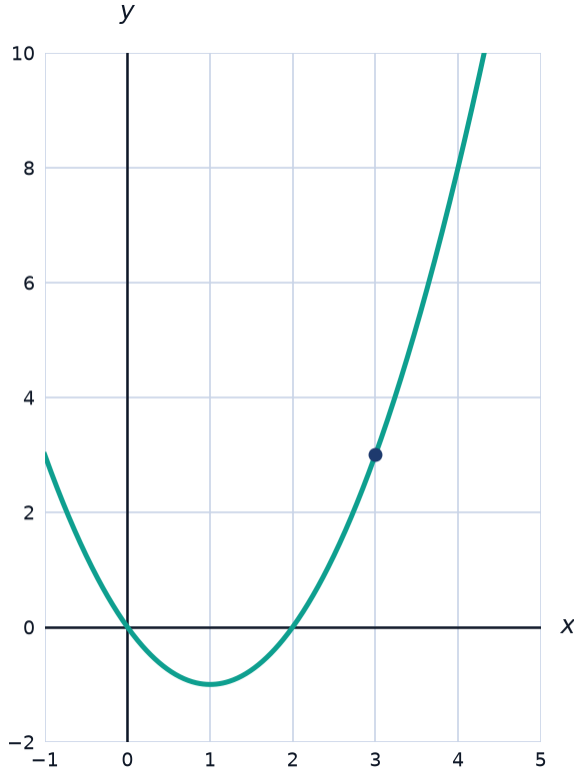
28 أوجد مشتقة $f(x) = e^x + x^2$.

خطوط المماس

29 أوجد ميل خط المماس لـ $f(x) = x^2$ عند $x = 3$.

30 أوجد معادلة خط المماس لـ $f(x) = x^2$ عند $x = 2$.

31 الشكل التالي يمثل منحنى $f(x) = x^2 - 2x$. أوجد معادلة خط المماس عند $x = 3$ النقطة المحددة.



32 أوجد قيمة قيم x التي يكون عندها خط المماس لـ $f(x) = x^3 - 3x$ أفقياً.

التزايد والتناقص والمشتقة الثانية

33 لتكن $f(x) = x^2 - 4x + 1$. أوجد $f'(x)$ وحدد الفترة التي تكون فيها f متزايدة.

34 لتكن $f(x) = -x^2 + 6x$. حدد الفترة التي تكون فيها f متناقصة.

35 أوجد المشتقة الثانية لـ $f(x) = x^4 - 2x^2$.

مسائل لفظية: معدلات التغير

36 هذا السؤال يتكون من جزأين. ارتفاع كرة قُذفت للأعلى يُعطى بـ $h(t) = -5t^2 + 20t + 2$ بالمتر، و t بالثانية.

أ أوجد دالة السرعة $h'(t)$.

ب أوجد السرعة عند $t = 1$ ثانية، واذكر ما إذا كانت الكرة صاعدة أو هابطة.

37 هذا السؤال يتكون من جزأين. تكلفة شركة لإنتاج x قطعة تُعطى بـ $C(x) = 0.01x^2 + 5x + 200$ بالدولار.

أ أوجد دالة التكلفة الحدية $C'(x)$.

ب أوجد التكلفة الحدية عند $x = 100$ قطعة، وفسّر معناها.

اختيار من متعدد إيجاد النهايات بالتعويض المباشر

38 أوجد $\lim_{x \rightarrow 3} (2x^2 - 5x + 3)$.

أ. 12

ب. -6

ج. 18

د. 6

39 أوجد $\lim_{x \rightarrow -2} (x^3 - 3x + 4)$.

أ. 10

ب. -2

ج. 2

د. -10

40 أوجد $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{4x + 9}{x + 5}$

أ. $\frac{9}{5}$

ب. $\frac{13}{6}$

ج. $\frac{13}{5}$

د. $\frac{4}{5}$

41 أوجد $\lim_{x \rightarrow 6} \sqrt{x + 10}$

أ. 4

ب. 8

ج. $\sqrt{16}$

د. 16

42 أوجد $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - 3x}{2x + 1}$

أ. $\frac{4}{7}$

ب. $\frac{16}{9}$

ج. $\frac{4}{8}$

د. $\frac{4}{9}$

اختيار من متعدد إيجاد النهايات بالتحليل الصورة 00

43 أوجد $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - 16}{x - 4}$

أ. 16

ب. 0

ج. 8

د. 4

44 أوجد $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2 + 7x + 12}{x + 3}$

أ. 7

ب. 4

ج. -1

د. 1

45 أوجد $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{x^2 - 25}{x - 5}$

أ. 0

ب. 5

ج. 10

د. 25

46 أوجد $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x^2 - 5x + 6}$

أ. -1

ب. $\frac{4}{3}$

ج. -4

د. 4

47 أوجد $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - 1}{x^2 + 3x + 2}$

أ. -2

ب. 2

ج. -1

د. $-\frac{1}{2}$

اختيار من متعدد النهايات عند اللانهاية

48 أوجد $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^2 + 3x}{2x^2 - 7}$

أ. 2

ب. 0

ج. $\frac{3}{7}$

د. 4

49 أوجد $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x + 5}{x^2 + 2}$

أ. 3

ب. $\frac{5}{2}$

ج. ∞

د. 0

50 أوجد $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{7x^3 - 1}{x^3 + 3x}$

أ. 0

ب. 1

ج. 7

د. -1

51 أوجد $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 + 1}{5x^3 - 4}$

أ. ∞

ب. $\frac{2}{5}$

ج. 0

د. 5

اختيار من متعدد النهايات من جهة واحدة

52 دالة معرفة بـ $f(x) = x + 2$ لـ $x < 3$ و $f(x) = 3x - 4$ لـ $x \geq 3$. أوجد $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x)$

أ. 3

ب. 4

ج. 9

د. 5

53 باستخدام نفس الدالة المجزأة، أوجد $\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x)$.

أ. 3

ب. 4

ج. 5

د. 9

54 باستخدام نفس الدالة المجزأة، هل توجد $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$ ؟ اذكر قيمتها.

أ. نعم، تساوي 9

ب. لا، غير موجودة

ج. نعم، تساوي 5

د. نعم، تساوي 4

55 دالة معرفة بـ $f(x) = 2x$ لـ $x \leq 1$ و $f(x) = x + 3$ لـ $x > 1$. أوجد $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$.

أ. 1

ب. 2

ج. 3

د. 4

56 باستخدام نفس الدالة المجزأة، أوجد $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ ، وحدد هل توجد $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$.

أ. ؛ غير موجودة 4

ب. ؛ موجودة 4

ج. ؛ موجودة 2

د. ؛ غير موجودة 2

اختيار من متعدد قاعدة القوة

57 اشتق $f(x) = x^7$

أ. x^6

ب. $7x^8$

ج. $6x^7$

د. $7x^6$

58 اشتق $f(x) = 4x^5 - 3x^3 + 2x$

أ. $4x^4 - 3x^2 + 2$

ب. $20x^4 - 3x^2 + 2$

ج. $20x^4 - 9x^2$

د. $20x^4 - 9x^2 + 2$

59 اشتق $f(x) = \sqrt{x}$

أ. $\frac{1}{2}\sqrt{x}$

ب. $\frac{1}{\sqrt{x}}$

ج. $2\sqrt{x}$

د. $\frac{1}{2\sqrt{x}}$

60 اشتق $f(x) = \frac{1}{x^3}$

أ. $-\frac{3}{x^2}$

ب. $-\frac{3}{x^4}$

ج. $\frac{3}{x^4}$

د. $-\frac{1}{3x^4}$

61 اشتق $f(x) = 6x^2 - 4x + 9$

أ. $6x - 4$

ب. $12x + 9$

ج. $12x - 4x$

د. $12x - 4$

اختيار من متعدد قاعدة الضرب

62 اشتق $f(x) = x^3(2x + 5)$ باستخدام قاعدة الضرب.

أ. $8x^3 + 15x^2$

ب. $6x^2 + 5$

ج. $8x^3 + 5x^2$

د. $2x^3 + 15x^2$

63 اشتق $f(x) = (x + 3)(x - 7)$ باستخدام قاعدة الضرب.

أ. $x - 4$

ب. $2x - 4$

ج. $2x - 10$

د. $2x + 4$

64 اشتق $f(x) = (3x - 2)(x^2 + 4)$ باستخدام قاعدة الضرب.

أ. $6x^2 - 4x + 12$

ب. $3x^2 - 4x + 12$

ج. $9x^2 + 12$

د. $9x^2 - 4x + 12$

65 اشتق $f(x) = (x^2 + 1)(x^2 - 1)$ باستخدام قاعدة الضرب.

أ. $4x^3$

ب. $4x$

ج. $2x^3$

د. $4x^3 - 2x$

66 اشتق $f(x) = x^2(x^3 - 4)$ باستخدام قاعدة الضرب.

أ. $5x^4 - 4$

ب. $3x^4 - 8x$

ج. $5x^4 - 8x$

د. $5x^4 - 8$

اختيار من متعدد قاعدة السلسلة

67 اشتق $f(x) = (2x + 3)^5$

أ. $5(2x + 3)^4$

ب. $2(2x + 3)^4$

ج. $10(2x + 3)^5$

د. $10(2x + 3)^4$

68 اشتق $f(x) = (x^2 - 3)^4$

أ. $8x(x^2 - 3)^3$

ب. $4(x^2 - 3)^3$

ج. $4x(x^2 - 3)^3$

د. $8x(x^2 - 3)^4$

69 اشتق $f(x) = \sqrt{5x + 1}$

أ. $\frac{1}{2\sqrt{5x + 1}}$

ب. $\frac{5}{2\sqrt{5x + 1}}$

ج. $5\sqrt{5x + 1}$

د. $\frac{5}{\sqrt{5x + 1}}$

70 اشتق $f(x) = (4 - 3x)^5$

أ. $-15(4 - 3x)^4$

ب. $-5(4 - 3x)^4$

ج. $-3(4 - 3x)^4$

د. $15(4 - 3x)^4$

71 اشتق $f(x) = (x^3 + 2)^2$

أ. $6x^2(x^3 + 2)$

ب. $6x^2(x^3 + 2)^2$

ج. $3x^2(x^3 + 2)$

د. $2(x^3 + 2)$

اختيار من متعدد مشتقات الدوال المثلثية والأسية

72 اشتق $f(x) = \cos x - \sin x$

أ. $\sin x + \cos x$

ب. $-\sin x - \cos x$

ج. $\sin x - \cos x$

د. $-\sin x + \cos x$

73 اشتق $f(x) = 5\cos x$

أ. $5\sin x$

ب. $-5\cos x$

ج. $5\cos x$

د. $-5\sin x$

74 اشتق $f(x) = e^x - x^3$.

أ. $e^x - 3x$

ب. $e^x - x^2$

ج. $xe^{x-1} - 3x^2$

د. $e^x - 3x^2$

75 اشتق $f(x) = 2e^x + \sin x$.

أ. $2e^x + \cos x$

ب. $2e^x + \sin x$

ج. $e^x + \cos x$

د. $2e^x - \cos x$

اختيار من متعدد خطوط المماس

76 أوجد ميل خط المماس لـ $f(x) = x^2$ عند $x = 4$.

أ. 4

ب. 2

ج. 16

د. 8

77 أوجد معادلة خط المماس لـ $f(x) = x^2$ عند $x = 3$.

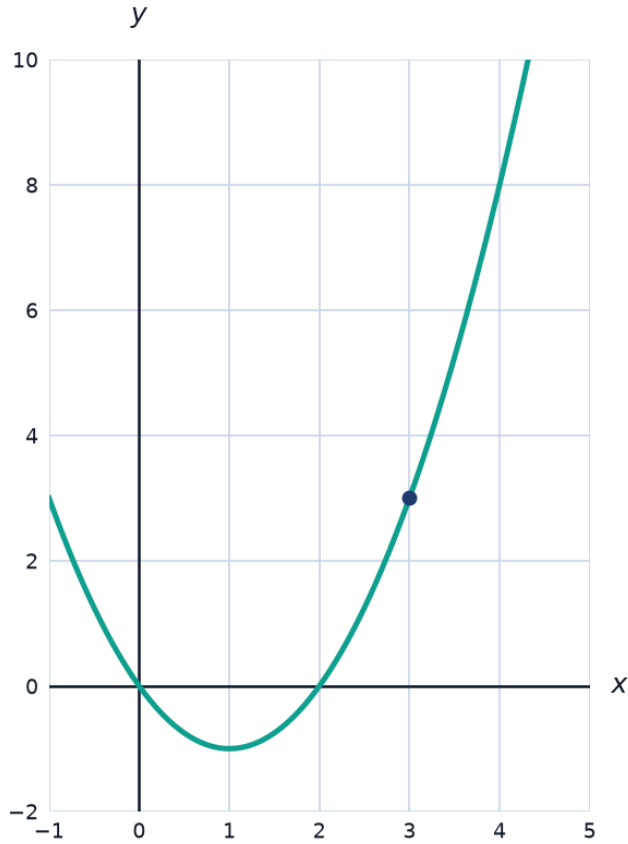
أ. $y = 9x - 6$

ب. $y = 6x + 9$

ج. $y = 3x - 9$

د. $y = 6x - 9$

78 يوضح الرسم البياني $f(x) = x^2 - 2x$ ، مع تحديد النقطة عند $x = 3$. أوجد معادلة خط المماس هناك.



أ. $y = 3x - 9$

ب. $y = 4x - 3$

ج. $y = 4x + 9$

د. $y = 4x - 9$

79 أوجد قيم x التي يكون عندها المماس لـ $f(x) = x^3 - 12x$ أفقيًا.

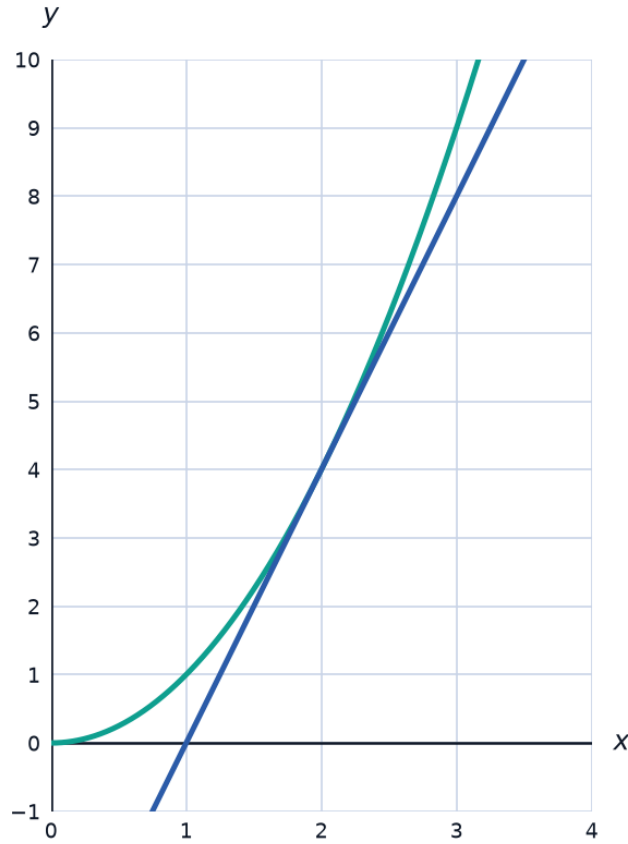
أ. $x = 0$

ب. فقط $x = 2$

ج. $x = -4$ و $x = 4$

د. $x = -2$ و $x = 2$

80 يوضح الرسم البياني $f(x) = x^2$ وخط مماسه عند $x = 2$. أوجد ميل خط المماس بقراءة الرسم البياني.



أ. 4

ب. 2

ج. 1

د. 8

اختيار من متعدد التزايد والتناقص والمشتقة الثانية

81 لـ $f(x) = x^2 - 6x + 3$ ، أوجد $f'(x)$ وحدد الفترة التي تكون فيها f متزايدة.

أ. $x < 3$ ؛ متزايدة لـ $f'(x) = 2x - 6$

ب. $x > 3$ ؛ متزايدة لـ $f'(x) = 2x - 6$

ج. $x > 3$ ؛ متزايدة لـ $f'(x) = 2x$

د. $x > 6$ ؛ متزايدة لـ $f'(x) = 2x - 6$

82 لـ $f(x) = -x^2 + 8x$ ، حدد الفترة التي تكون فيها f متناقصة.

أ. $x < 4$

ب. $x > 8$

ج. $x > 4$

د. $x < 8$

83 أوجد المشتقة الثانية لـ $f(x) = x^5 - 3x^3$.

أ. $20x^2 - 18x$

ب. $20x^3 - 18x$

ج. $20x^3 - 9x$

د. $5x^4 - 9x^2$

84 أوجد المشتقة الثانية لـ $f(x) = x^4 + 2x^2$.

أ. $12x^2$

ب. $4x^3 + 4x$

ج. $12x^2 + 4$

د. $12x^2 + 4x$

اختيار من متعدد مسائل لفظية: معدلات التغير

85 ارتفاع كرة قُذفت للأعلى معطى بـ $h(t) = -5t^2 + 30t + 3$ بالمتر. أوجد سرعة الكرة عند $t = 2$ ثانية.

أ. 10

ب. -10

ج. 30

د. 20

86 تكلفة إنتاج شركة لـ x قطعة هي $C(x) = 0.02x^2 + 8x + 150$ بالدولار. أوجد التكلفة الحدية عند $x = 100$.

أ. 8 دولارات

ب. 4 دولارات

ج. 20 دولاراً

د. 12 دولاراً

87 كرة قُذفت للأعلى معطى بـ $h(t) = -5t^2 + 30t + 3$ بالمتر. أوجد الزمن الذي تصل عنده الكرة إلى أقصى ارتفاع.
ارتفاع

أ. $t = 3$

ب. $t = 5$

ج. $t = 6$

د. $t = 2$